2026 秋季学期数字电路与逻辑设计实验（下）实验题目

题目 1　个人信息轻量级保护系统的设计与实现

在数字时代，个人隐私的保护变得越来越重要。个人信息的泄露可能导致一系列问题，包括身份盗窃、欺诈和其他犯罪活动。因此，了解和应用加密技术来保护数据的安全是非常重要的。

栅栏加密（Rail Fence Cipher）作为一种经典的置换加密算法，其核心原理是通过“行列重组”实现明文到密文的转换。本题目要求设计实现一个对学号信息进行栅栏加密的轻量级隐私保护系统，并可进一步对加密的信息进行二次加密和解密。

- **基本要求：**

1、 SW7 为系统开关，SW7=‘0’时，所有显示器件不显示，蜂鸣器不发声；SW7=‘1’时，点阵显示“加密模式”图案，同时 8 个数码管全部显示“-”；

2、 数字输入和功能控制均使用 4×4 矩阵键盘，包括数字 0~9、模式切换、清屏、确认等，键位如图 1-1 所示；

7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	模式切换
	0	清屏	确认

图 1-1　4×4 矩阵键盘键位

3、 通过模式切换键进行加密、解密等模式的功能切换，并且在 8×8 点阵上显示对应模式的图案（自行设计），仅在按下“清屏”键后且未输入数字时可以切换功能；

4、 加密模式

(1) 明文输入：通过 4×4 矩阵键盘依次输入 0~9 中的 8 位数字构成学生学号，并在数码管 DISP7~DISP0 上显示所输入的学号，点击确认进行加密；

(2) 生成密文：采用栅栏密码对学号进行加密，其中栅栏密码采用 2 栏加密，将生成的虚拟学号按照顺序显示在图形点阵液晶上。

5、 解密模式

(1) 密文输入：通过 4×4 矩阵键盘依次输入 0~9 中的 8 位数字构成学生的虚拟学号，并在数码管 DISP7~DISP0 上显示所输入的虚拟学号，点击确认进行解密；

(2) 密文破解：已知采用的是 2 栏栅栏加密，在图形点阵液晶上显示解密后的明文；

6、 按下“确认”键时，如果输入数字的位数不足 8 位，可通过蜂鸣器或 LED 报警提示，此时可继续输入数字，继续输入后停止报警；

7、 随时可通过“清屏”键重新开始，按下清屏键后 8 个数码管均显示“-”，液晶屏不显示，报警停止；

- **提高要求：**

1、 采用镜像、栅栏、凯撒等加密方法对栅栏加密后的密文进行二次加密；

2、 通过手机蓝牙发送 8 位学号的明文，实验板接收到数据后进行栅栏加密并在图形液晶上显示密文；

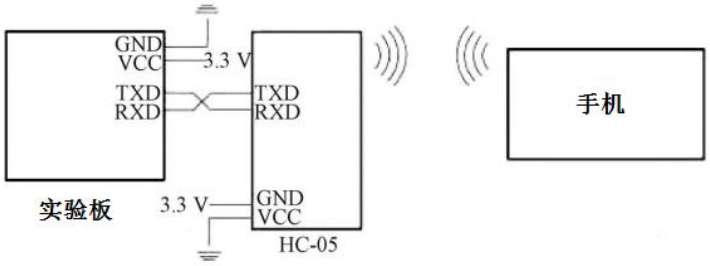


图 1-2 蓝牙连接示意图

3、 板间通信

(1) AB 两位同学组队；

(2) A 同学通过矩阵键盘输入 8 位学号的明文，采用自己设定的加密方法加密后通过蓝牙模块发送密文；

(3) B 同学通过蓝牙模块接收密文后进行解密，并给出解密结果；

4、自拟其他功能。

- **相关知识：**

1、 栅栏密码

栅栏密码属于“置换密码”，通过打乱明文字母和数字的位置，使有意义的明文信息变换为无意义的密文乱码。栅栏密码常见为两栏加密。

加密方法：先把原文分成两两一组，每组的第一个字母和数字对应，再把每组的第二个字母和数字对应，最后合成密文。

例如：原文是 12345678

分成两两一组后为 12 34 56 78

每组第一个数字对应 1 3 5 7

每组第二个数字对应 2 4 6 8

最后合成的密文是 13572468

2、 镜像密码

镜像密码的加密方法是将原文颠倒位置形成密文。

例如原文是 123456

密文为 654321

3、 凯撒密码

凯撒密码的加密原理是通过将明文中所使用的字母在字母表中（或者数字按照 0-9 的顺序）按照一定的偏移量（即密钥）平移来进行加密。下面以字母为例进行介绍。

例：使用小写字母（a，b，c……x，y，z）代表明文，用大写字母（A，B，C……X，Y，Z）表示经过凯撒密码加密后的密文。

假设密钥为 3，即明文中的字母加密后会在字母表中向右平移 3 个位置，那么，明文中的 a 加密后就变成了与其相隔 3 个字母的 D；以此类推，b 变成 E，C 变成 F，d 变成 G……v 变成 Y，w 变成 Z，而 x 则会回到字母表的开头而变成 A。相应地，y 变成 B，z 变成 C。

通过图 1-3 可以很容易地理解“平移”的具体工作方式。

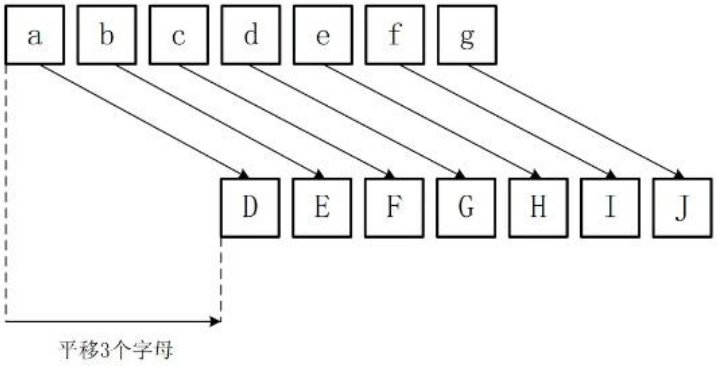


图 1-3 密钥为 3 的凯撒密码字母加密示意图

如果我们有一个明文为“HELLO”，密钥为 3，根据凯撒加密的方法，得到的密文为“KHOOR”。

以此类推，如果明文为“56789”，密钥为 3，根据凯撒加密的方法，得到的密文为“89012”。

4、 蓝牙模块

HC-05 和 HC-06 模块是现在使用较多的两种蓝牙模块，两者在硬件上并无太大区别，都是基于 CSR（Cambridge Silicon Radio）的蓝牙芯片，但内部烧录的固件不一样，这导致它们主要有以下区别：

1）HC-05 是主从一体机，而 HC-06 只能工作在从机模式下。HC-05 和 HC-06 有时可以混用，但 HC-06 只能作为从机使用。

2）AT 命令集不一样，HC-05 命令集丰富些，HC-06 则精简很多。

3）AT 命令格式不一样，例如 HC-05 命令需要回车换行，而 HC-06 不用；HC-06 命令字符要求大写，而 HC-05 不区分大小写等。

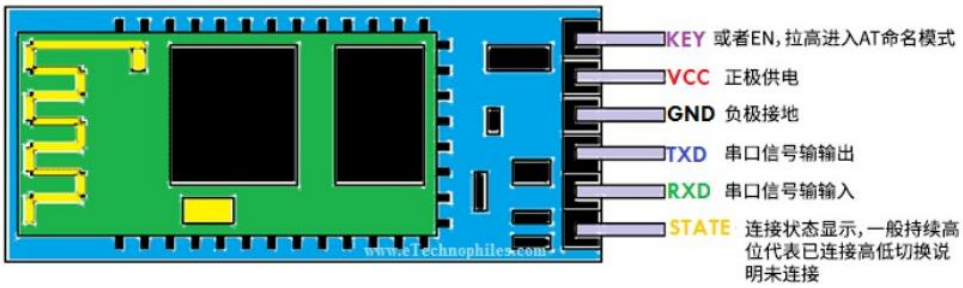


图 1-4 蓝牙模块引脚图

蓝牙模块的主要引脚包括：

- VCC：用于连接电源正极，接数字实验板的 3.3V。
- GND：用于连接电源负极和地，接数字实验板的 GND。
- TXD：串口发送引脚，用于连接其他设备的接收引脚，接数字实验板的 95 脚。
- RXD：串口接收引脚，用于连接其他设备的发送引脚，接数字实验板的 94 脚。
- KEY/STATE：用于判断模块的状态，输出高电平时表示蓝牙模块处于 AT 命令模式，输出低电平时表示蓝牙模块处于数据传输模式。

蓝牙模块各引脚与实验板的连接位置如图 1-5 所示。

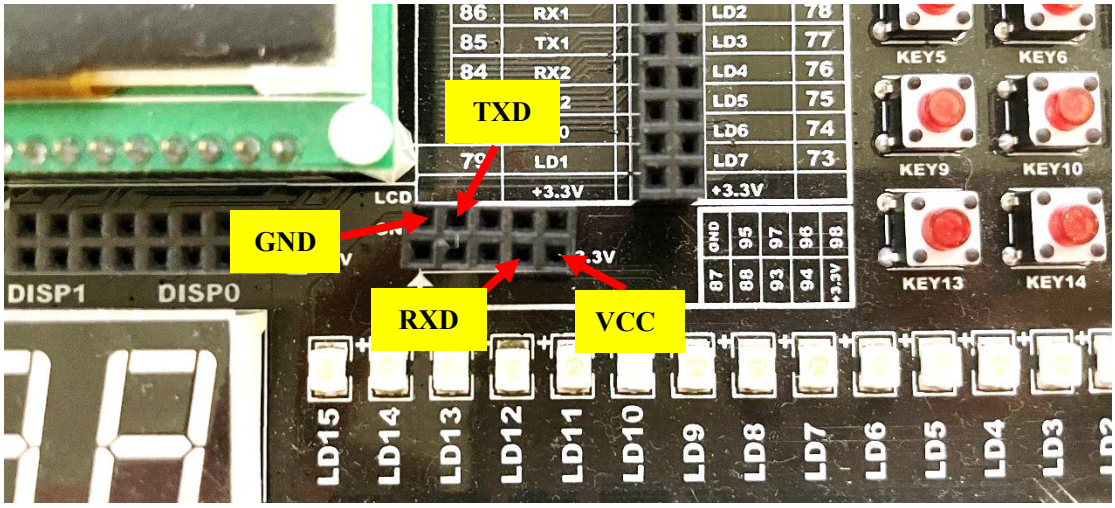


图 1-5 蓝牙模块在实验板的连接位置

题目 2　简易雷达报警系统的设计与实现

利用 CPLD 实验板、超声波传感器和舵机，设计并实现一个简易雷达扫描报警系统。

- **基本要求：**

1、SW7 为系统开关，SW7=‘0’时，所有显示器件不显示，蜂鸣器不发声，舵机停止转动；SW7=‘1’时，首先进行开机自检，点阵全部显示黄色并以 2Hz 频率进行闪烁，8 个数码管全部显示“8”且以 2Hz 频率闪烁，16 个 LED 以 2Hz 频率闪烁；

2、2 秒后系统进入待机状态，点阵显示图 2-1 所示图案，数码管 DISP7~DISP5 显示“000”、DISP3~DISP0 显示“----”，舵机回到 0°位置；

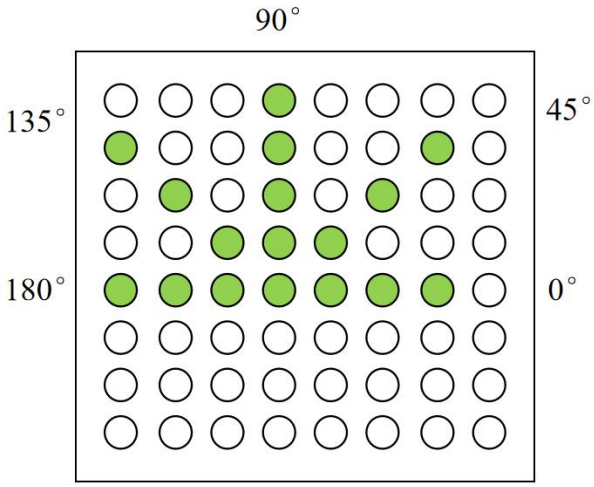


图 2-1　点阵待机图案

3、待机状态 2 秒后系统开始工作，舵机每 2 秒转动一次进行扫描，角度依次为 0°→45°→90°→135°→180°→135°→90°→45°→0°，如此反复，并在数码管 DISP7~DISP5 上显示当前角度；

4、 舵机转动到某一角度后，利用超声波传感器测量该方向是否有障碍物，并在数码管 DISP3~DISP0 上显示障碍物距离（单位为 mm），超出测量范围显示“----”；

5、 根据测量结果将点阵上对应的角度线显示为不同颜色，距离≥800mm 显示绿色，800mm>距离≥600mm 显示黄绿色，600mm>距离≥400mm 显示黄色，400mm>距离≥200mm 显示橙色，距离<200mm 显示红色，角度线的颜色保持不变，直到下次扫描后更新；

6、 对应当前角度的障碍物距离进行声光报警，距离≥800mm 时蜂鸣器不发声，4 个蓝色的 LED 常亮，800mm>距离≥600mm 时 4 个绿色的 LED 以 2Hz 频率进行闪烁，600mm>距离≥400mm 时 4 个黄色的 LED 以 2Hz 频率进行闪烁，400mm>距离≥200mm 时 4 个红色的 LED 以 2Hz 频率进行闪烁，距离<200mm 时 16 个 LED 同时以 2Hz 频率进行闪烁，蜂鸣器的声音随距离变化，距离越近越急促；

- **提高要求：**

1、 舵机在 0°→180°→0°之间匀速来回扫描，在液晶屏上显示雷达图，显示方式自行设计，可参考图 2-2；



图 2-2 液晶屏显示参考示意图

2、 自拟其他功能。

- **相关知识：**

1、HC-SR04 超声波测距模块

HC-SR04 超声波测距模块可提供 20mm~4000mm 的非接触式测距功能，共有 4 个端口：VCC 为电源，GND 为地线，TRIG 为触发控制信号输入，ECHO 为回响信号输出。

HC-SR04 超声波测距模块的工作时序如图 2-3，工作时由 TRIG 触发测距，当 TRIG 端接收到一个脉宽 10uS 以上的脉冲触发信号，该模块内部将发出 8 个 40kHz 周期电平并检测回波，一旦检测到有回波信号，则输出回响信号，即在 ECHO 端输出一个高电平，高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间，则测量距离=（高电平持续时间*340m/S）/2，其中 340m/S 为声速。

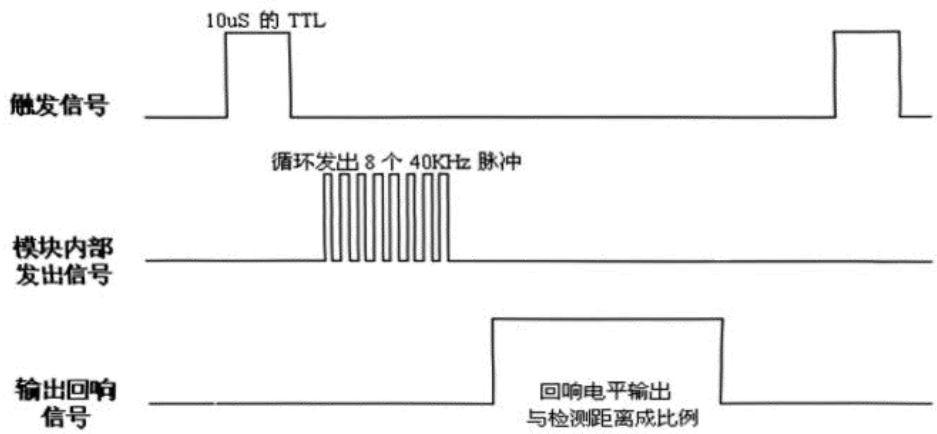


图 2-3　超声波测距模块工作时序

通过杜邦线连接测距模块和 CPLD 实验板，其中 VCC 连接到+3.3V，GND 连接到 GND，Trig 连接到 94 脚，Echo 连接到 95 脚，连接位置如图 2-4。

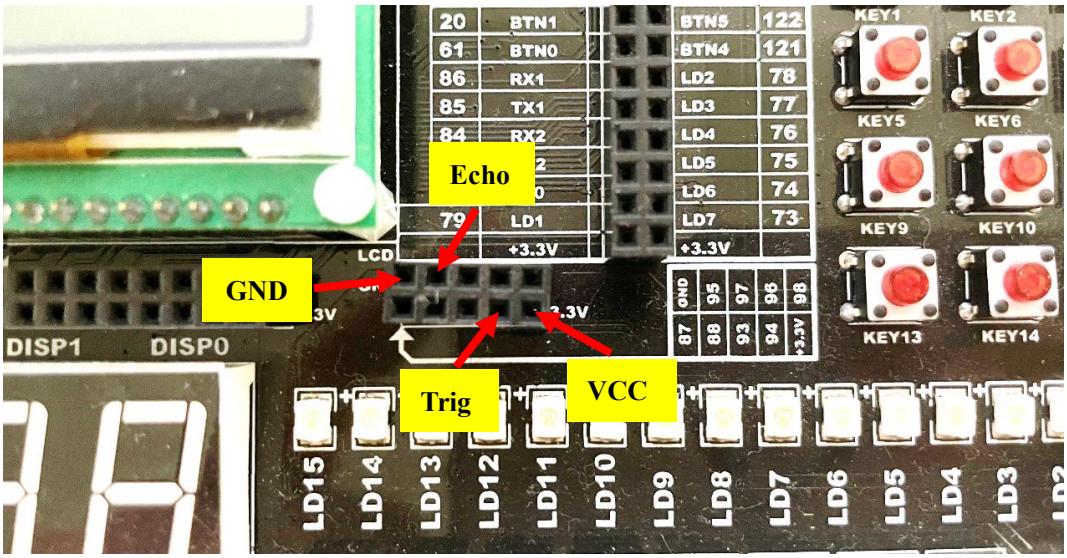


图 2-4　超声波测距模块与实验板链接位置

2、SG90 转向舵机

SG90 是一款常见的 9 克微型舵机，主要用于小型机器人、航模、机械臂等轻负载场景，通过 PWM 信号控制，可实现 0-180 度角度控制。

- PWM 周期：20ms（频率 50Hz）
- 高电平脉冲宽度与角度对应：
  - 0.5ms → 0°
  - 1.0ms → 45°
  - 1.5ms → 90°
  - 2.0ms → 135°
  - 2.5ms → 180°

舵机有 3 根连接线，棕色线为 GND（地线），接 CPLD 实验的 GND；红色线为 VCC（电源线），接 CPLD 实验的+5V；橙色/黄色线为 Signal（信号线），接实验板 51 脚（AP），与数码管的小数点复用，注意数码管译码电路不要控制小数点。舵机与超声波传感器、实验板的连线方式和位置如图 2-5 所示。

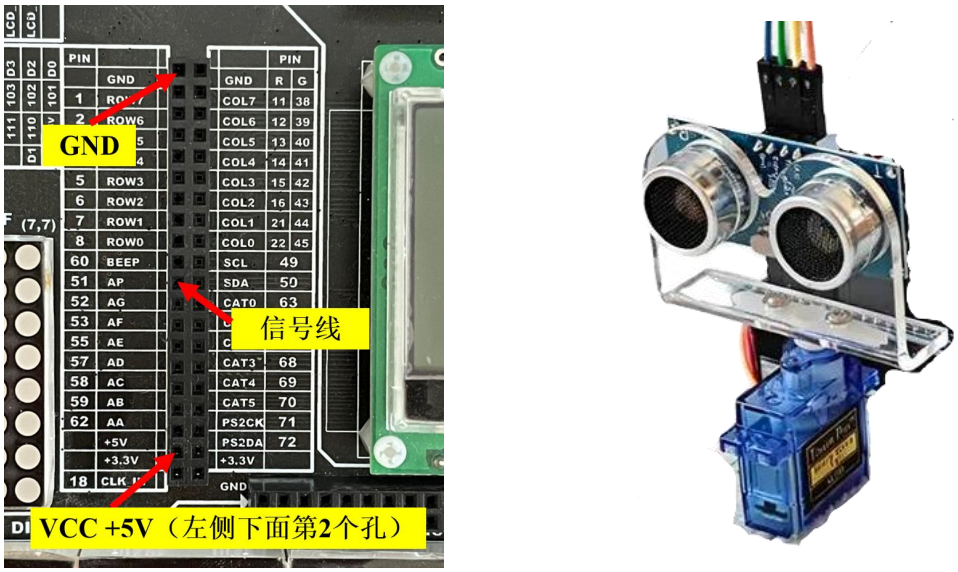


图 2-5　舵机与实验板连线位置

题目 3　双人“五行轮转”游戏机的设计与实现

中国传统哲学思想将五行即金、木、水、火、土视为构成万物的五类基本物质，它们的相生、相克关系如图 3-1 所示。古人认为这些关系构成万物的相互联系，可以解释自然界变化、人体脏腑运化以及社会现象。目前，五行学说仍广泛运用于中医、命理、民俗等领域。根据五行关系，利用 CPLD 实验板实现一个双人“五行轮转”游戏机。

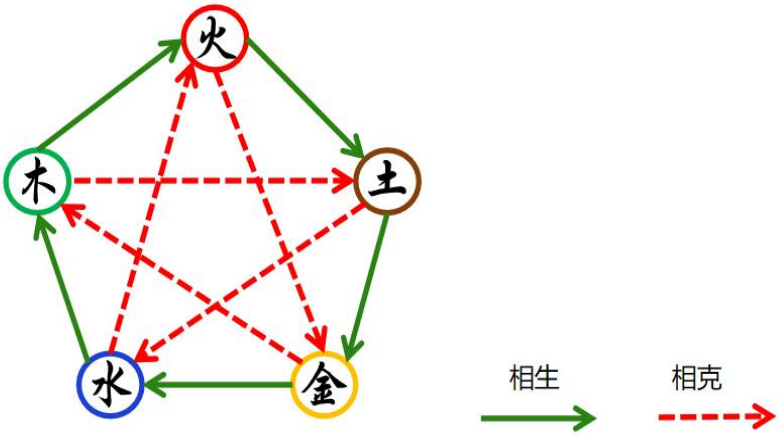


图 3-1　五行相生相克关系

- **基本要求：**
  1、 SW7 作为整机开关，SW7=‘0’时，所有显示器件不显示；SW7=‘1’时，打开后系统进行显示检测：点阵轮流显示不同颜色的五个图案（自行设计，分别对应五行），颜色要求如下：黄色“金”、绿色“木”、黄绿色“水”、红色“火”、橙红色“土”，轮流切换频率为 2Hz；数码管 DISP7~DISP0 和 LD15~LD0 交替全亮—全灭进行闪烁，闪烁频率为 2Hz；
  2、 检测状态持续 3 秒钟后游戏开局：点阵轮流显示的颜色和内容不变，轮流切换频率提高至 10Hz；LD15~LD0 以 10Hz 频率来回单个点亮实现流水灯效果；LCD 液晶显示图 3-1 所示五行相生相克关系图（单色）；数码管 DISP7、DISP0 分别显示选手甲、乙的初始生命值“3”，同时两个数码管 DISP6、DISP1 中的随机一个亮 g 段显示“-”，代表某一选手享有首次出手权，DISP6 亮代表甲、DISP1 亮代表乙；
  3、 享有首次出手权的选手出手：按动 BTN3，LD15~LD0 全部熄灭，同时点阵显示停止切换，并稳定显示当前内容，保持 2 秒后该显示结果转移至 LD15~LD0：“金”对应 16 个 LED 全部亮起、“木”对应 4 个绿色 LED 亮起，“水”对应 4 个蓝色 LED 亮起、“火”对应 4 个红色 LED、“土”对应 4 个黄色 LED 亮起；同时点阵恢复 10Hz 频率轮流显示，DISP6、DISP1 显示出手权交换；
  4、 得到出手权的另一位选手出手：按动 BTN3，LD15~LD0 保持原来状态；点阵显示停止切换并稳定显示当前内容，2 秒后系统根据两位选手选择的五行的相生相克关系修改某一方的生命值：相生关系下被生者生命值加一，对应的生命值显示以 2Hz 闪烁；相克关系下被克者生命值减一，对应的生命值显示以 2Hz 闪烁；双方结果相同则双方生命值不变，但点阵显示和 LED 显示均以 2Hz 同步闪烁。点阵和 LED 或者生命值闪烁持续 3 秒后，进行出手权轮换：点阵显示结果按照前述规则转移至 LD15~LD0，点阵恢复 10Hz 频率轮流显示，双方生命值稳定显示，DISP6、DISP1 显示出手权交换；
  5、 重复上述 4 的操作，游戏过程中生命值首先达到 6 者获胜，或者首先达到 0 者失败；决出胜败后 DISP6、DISP1 不再显示，双方生命值同时以 2Hz 频率闪烁，按动 BTN0 重新开局；

- **提高要求：**
  1、 伴有适当的音效及背景音乐：系统开机进行显示检测时伴有音乐、双方选手按动 BTN3 出手时分别伴有不同音调的按键音；系统给出相生相克结果时，相生、相克分别伴有不同的音效；决出胜负时分别伴有不同的音乐……
  2、 系统给出相生相克结果时，同时在 LCD 上实现对应的动画效果；
  3、 自拟其他功能。

题目 4　简易拼图游戏的设计与实现

拼图游戏是广受欢迎的一种智力游戏，它变化多端、难度不一，让人百玩不厌。利用 CPLD 实验板设计并实现一个简易点阵拼图小游戏。

- **基本要求：**

1、 SW7 为系统开关，SW7=‘0’时，所有显示器件不显示；SW7=‘1’时，首先进行开机自检，点阵全部显示黄色并以 2Hz 进行闪烁，同时 8 个数码管全部显示“8”且以 2Hz 闪烁；

2、 2 秒后系统进入待机状态，点阵全灭，数码管 DISP7 显示“5”、DISP0 显示“1”，其他全灭；

3、 本游戏共两关，游戏关数由数码管 DISP0 显示，所有控制键使用 4×4 矩阵键盘；

4、 按下“开始”键启动游戏，8×8 点阵显示完整拼图图案，如图 4-1 所示，显示时间为 5 秒，在数码管 DISP7 上倒计时显示时间；

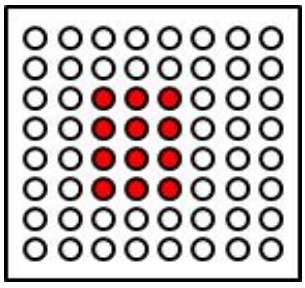
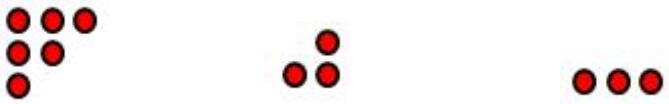


图 4-1 完整拼图图案

5、 5 秒倒计时结束后，点阵上出现三块拼图零片，三块拼图零片在点阵上的位置随机，但不能重叠，此时数码管 DISP4、DISP3 开始进行拼图 30 秒倒计时显示；



拼图零片

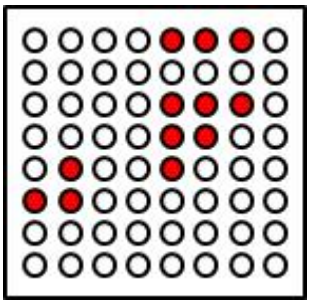


图 4-2 拼图零片点阵显示示意图

6、 通过“选择”键可循环切换选择某块拼图零片进行移动，选中的零片变为绿色；

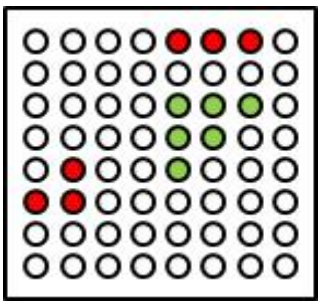


图 4-3 某块拼图零片被选中点阵显示示意图

7、 通过“上”、“下”、“左”、“右”键对变为绿色的拼图零片进行上下左右移动控制，零片不能移出 8×8 点阵区域；
8、 拼图零片移动到合适的位置后，按下“确认”键变为黄色显示，同时不可再选择及移动；
9、 在 30 秒内完成第一关拼图后，如果拼图成功（位置和形状与初始拼图一致），游戏进入第二关，数码管 DISP2 显示“2”；如果拼图错误或在 30 秒倒计时结束时拼图仍未完成，点阵显示失败图案，游戏结束；
10、 游戏第二关：规则参考游戏第一关，完整拼图图案自拟，点阵显示 5 秒完整图案后在点阵上显示四块零片，零片图案自拟、位置随机，在点阵上不能重叠。当在 40 秒内拼图成功，点阵显示胜利图案，游戏结束；若在 40 秒倒计时结束时拼图仍未完成或拼图错误，点阵显示失败图案，游戏结束；
11、 游戏过程中或游戏结束后再次按下“开始”键后，可以开始新一轮游戏。

- **提高要求：**

1、 不同情况下播放不同的提示音效或音乐；
2、 增加游戏关数，多种拼图图案随机选择；
3、 拼图零片位置随机、方向随机；
4、 拼图零片不仅能上下左右移动，还可以 90°旋转；
5、 自拟其他功能。

题目 5　空调遥控器的设计与实现

利用 CPLD 实验板和红外无线遥控套件，设计并实现一个空调遥控器。

- **基本要求：**

1、 自定义遥控器上的不同按键作为下面各功能需求的控制键；
2、 空调总开关，LD15 显示开关状态，亮表示开机，灭表示关机，开机状态下可对空调进行设置，关机状态下所有显示器件不显示且不能设置；
3、 设置模式，共有 4 种模式：制冷、制热、除湿和送风，在数码管 DISP0 上分别显示“1”、“2”、“3”、“4”对应表示以上四种模式，按 BTN0 可循环切换进行模式设置，开机缺省模式为制冷；
4、 设置 3 种风速：低风、中风和高风，在数码管 DISP1 上分别显示“1”、“2”、“3”表示不同风速，按 BTN1 可循环切换进行风速设置，开机缺省风速为低风；
5、 设置温度，2 个按键分别控制温度增加和降低，在数码管 DISP3 和 DISP2 上显示设置的温度，温度调节范围为 16℃~30℃，到达限值时按相应的按键温度值不变，开机时温度显示 24℃；
6、 用 8×8 双色点阵模拟显示空调的运转，不同模式显示不同的动画，动画图案自行设计；

7、 从温度传感器 DS1775 读取室温，温度数据的分辨率为 0.5℃，温度数据更新频率为 10Hz；同时用 DISP7~DISP4 四个数码管显示对应的十进制温度，其中 DISP7~DISP5 显示带一位小数的三位数字，分辨率为 0.5℃；DISP4 显示“C”表示摄氏度；

8、 制冷模式下室温低于设置温度时空调停止运转（点阵动画停止，显示一个固定图案表示制冷），室温高于设置温度时空调继续运转；制热模式下室温高于设置温度时空调停止运转（点阵动画停止，显示一个固定图案表示制热），室温低于设置温度时空调继续运转；其他两种模式不受温度控制，开机持续运转；

9、 系统工作稳定。

- **提高要求：**

1、 在液晶屏上显示相关数据；

2、 自拟其他功能。

- **相关知识：**

一、红外无线遥控套件

红外无线遥控套件由红外遥控器和 38KHz 红外接收模块组成，红外遥控器发射距离最远可达 8 米，适合在室内操控各种设备。红外接收模块可接收标准 38KHz 调制的遥控器信号，通过 CPLD 读取信号并解码，从而实现遥控功能。红外接收模块的数据格式和读取方法等请自行查找，引脚及与实验板连接位置如图 5-1 所示。



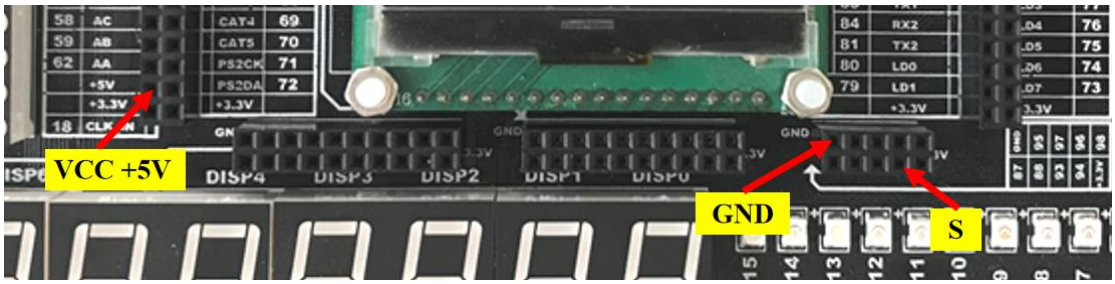


图 5-1　　红外接收模块端口及实验板的连接位置

二、I²C(Inter IC BUS)串行总线

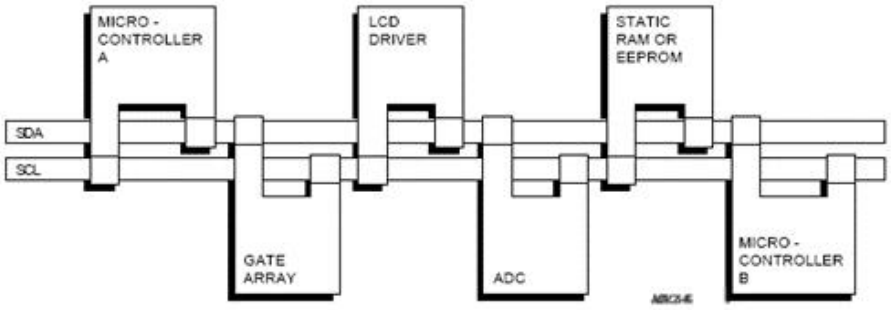
（一）、I²C(Inter IC BUS)串行总线概述

I²C 是 Philips 公司开发的用于芯片之间连接的总线，用两根信号线进行数据传输，一根为串行数据线(SDA)，另一根为串行时钟线(SCL)，串行 8 位双向数据传输速率在标准模式下可达 100Kbit/s，快速模式下可达 400Kbit/s，高速模式下可达 3.4Mbit/s。

表 1　I²C 总线术语的定义

术语	描述
发送器	发送数据到总线的器件
接收器	从总线接收数据的器件
主机	初始化发送、产生时钟信号和终止发送的器件
从机	被主机寻址的器件
多主机	同时有多于一个主机尝试控制总线，但不破坏报文
仲裁	是一个在有多个主机同时尝试控制总线，但只允许其中一个控制总线并使报文不被破坏的过程
同步	两个或多个器件同步时钟信号的过程

I²C 总线支持多主控模式，任何能够发送和接收的设备都可能成为主控，但在任一时刻只能有一个主控，主控将控制信号的传输和时钟的频率。



使用两个微控制器的 I²C 总线配置举例

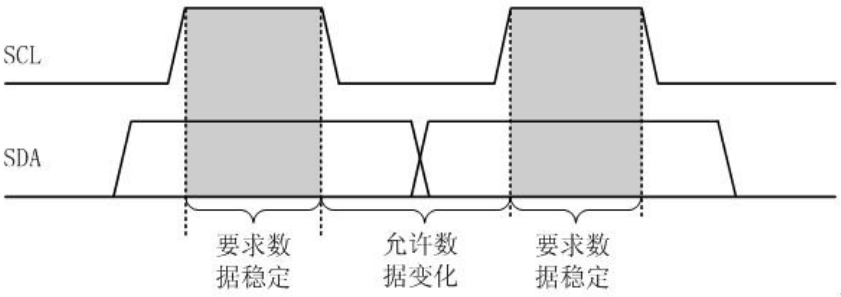
每个接到 I²C 总线上的器件都有唯一的地址。主机与其它器件间的数据传送可以是由主机发送数据到其它器件，这时主机即为发送器，总线上接收数据的器件则为接收器。

在 FPGA/CPLD 应用系统的串行总线扩展中，我们经常遇到的是以 FPGA/CPLD 为主机，其它接口器件为从机的单主机情况。

（二）、I²C 总线的数据传送

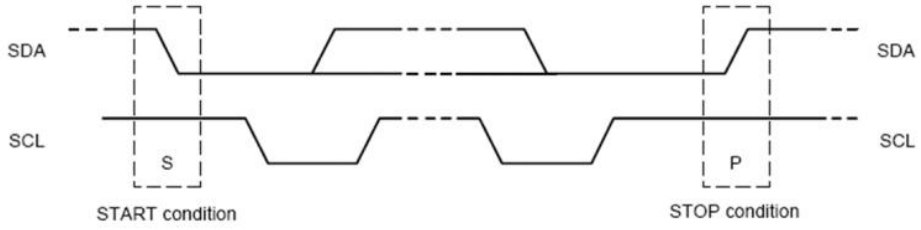
1、数据位的有效性规定

I2C 总线进行数据传送时，时钟信号为高电平期间，数据线上的数据必须保持稳定，只有在时钟线上的信号为低电平期间，数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。



2、起始和终止信号

SCL 线为高电平期间，SDA 线由高电平向低电平的变化表示起始信号；SCL 线为高电平期间，SDA 线由低电平向高电平的变化表示终止信号。



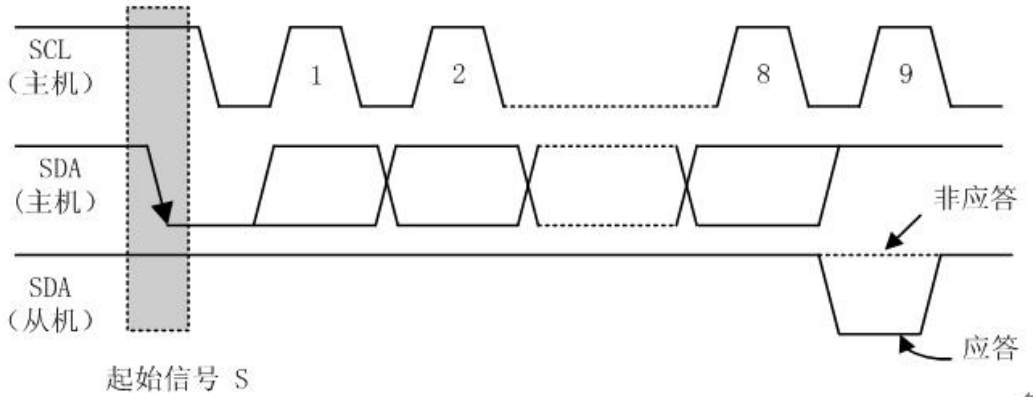
起始和停止条件

起始和终止信号都是由主机发出的，在起始信号产生后，总线就处于被占用的状态；在终止信号产生后，总线就处于空闲状态。连接到 I2C 总线上的器件，若具有 I2C 总线的硬件接口，则很容易检测到起始和终止信号。接收器收到一个完整的数据字节后，有可能需要完成一些其它工作，如处理内部中断服务等，可能无法立刻接收下一个字节，这时接收器件可以将 SCL 线拉成低电平，从而使主机处于等待状态。直到接收器件准备好接收下一个字节时，再释放 SCL 线使之为高电平，从而使数据传送可以继续进行。

3、数据传送格式

（1）字节传送与应答

每一个字节必须保证是 8 位长度。数据传送时，先传送最高位（MSB），每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位（即一帧共有 9 位）。



由于某种原因从机不对主机寻址信号应答时（如从机正在进行实时性的处理工作而无法接收总线上的数据），它必须将数据线置于高电平，而由主机产生一个终止信号以结束总线的数据传送。如果从机对主机进行了应答，但在数据传送一段时间后无法继续接收更多的数据时，从机可以通过对无法接收的第一个数据字节的“非应答”通知主机，主机则应发出终止信号以结束数据的继续传送。当主机接收数据时，它收到最后一个数据字节后，必须向从机发出一个结束传送的信号。这个信号是由对从机的“非应答”来实现的。然后，从机释放 SDA 线，以允许主机产生终止信号。

（2）数据帧格式

I2C 总线上传送的数据信号是广义的，既包括地址信号，又包括真正的数据信号。

在起始信号后必须传送一个从机的地址（7 位），第 8 位是数据的传送方向位（R/T），用“0”表示主机发送数据（T），“1”表示主机接收数据（R）。每次数据传送总是由主机产生的终止信号结束。但若主机希望继续占用总线进行新的数据传送，则可以不产生终止信号，马上再次发出起始信号对另一从机进行寻址。

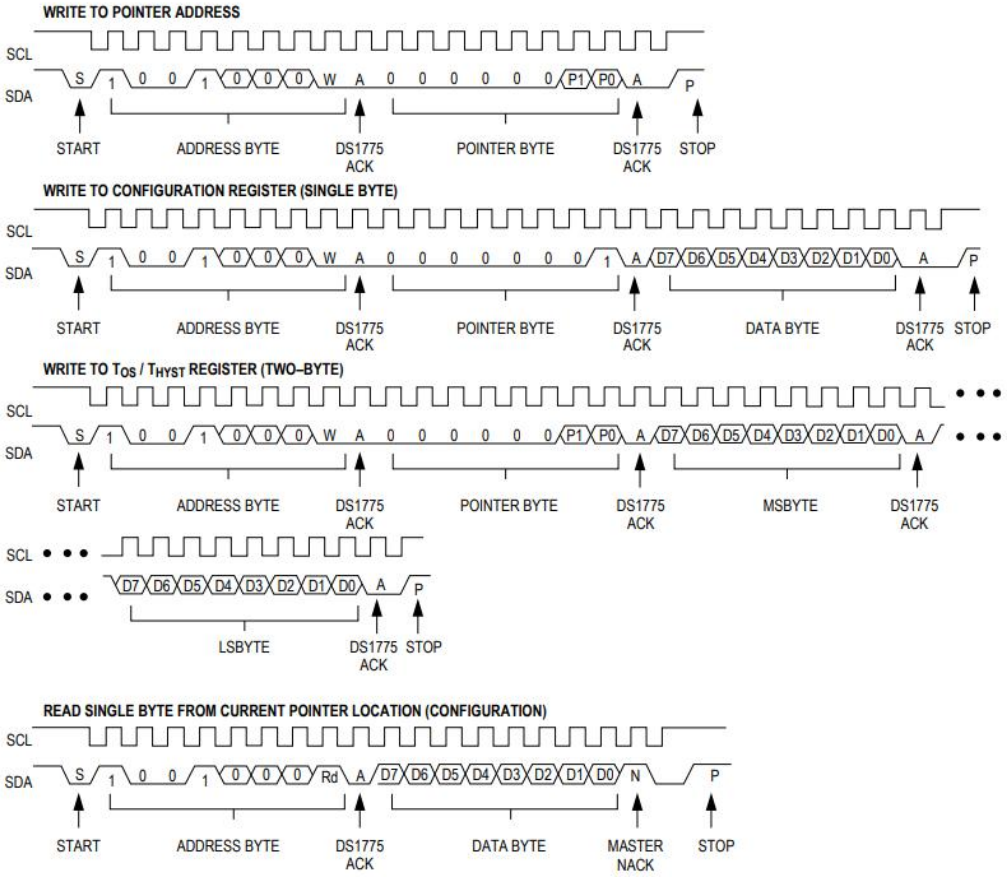
在总线的一次数据传送过程中，可以有以下几种组合方式：

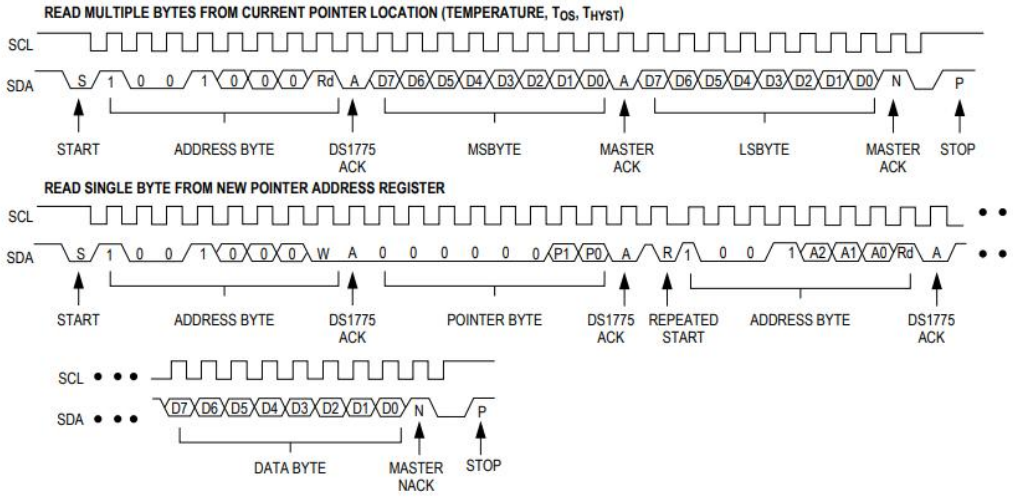
a 、主机向从机发送数据，数据传送方向在整个传送过程中不变；

b 、主机在第一个字节后，立即从从机读数据；

c 、在传送过程中，当需要改变传送方向时，起始信号和从机地址都被重复产生一次，但两次读/写方向位正好反相。

下图为 DS1775 的各种两线串行数据通信方式。





4、总线的寻址

I2C 总线协议有明确的规定：采用 7 位的寻址字节（寻址字节是起始信号后的第一个字节）。

位：	7	6	5	4	3	2	1	0
	从机地址							$R/\overline{W}$

D7～D1 位组成从机的地址，D0 位是数据传送方向位，为“0”时表示主机向从机写数据，为“1”时表示主机由从机读数据。

主机发送地址时，总线上的每个从机都将这 7 位地址码与自己的地址进行比较，如果相同，则认为自己正被主机寻址，根据 R/T 位将自己确定为发送器或接收器。

从机地址由固定部分和可编程部分组成。在一个系统中可能希望接入多个相同的从机，从机地址中可编程部分决定了可接入总线该类器件的最大数目。如一个从机的 7 位寻址位有 4 位是固定位，3 位是可编程位，这时仅能寻址 8 个同样的器件，即可以有 8 个同样的器件接入到该 I^2C 总线系统中。

实验板上的温度传感器 DS1775 的地址为 0X90（最低位已添加‘0’）。

注：有关 DS1775 器件的更多详细信息请参阅其数据手册。